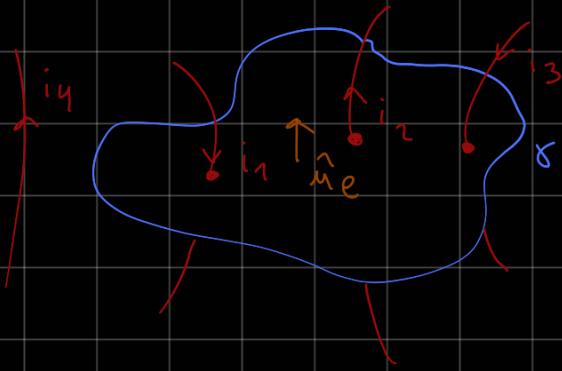


APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI AMPERE:



Attraverso un percorso chiuso γ circolano una serie di correnti (non ci interessa dove vanno dopo, solo il loro verso)

DOMANDA: Quanto vale $\vec{B}_{\text{TOT}}$?

SOLUZIONE: considero una superficie che abbia come confine γ e un verso di percorrenza di γ

Per la legge di Ampere...

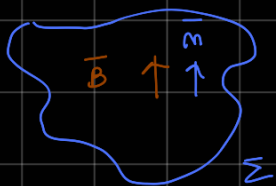
$$\rightarrow \int_{\gamma} \vec{B} \cdot \hat{n}_e \, dl = \mu_0 \cdot i_{\text{CONCATENATA}}$$

la corrente concatenata è la somma algebrica delle correnti che "lucano" la superficie scelta (dunque, nel caso di prima, i_4 non è considerata)

⚠: OCCHIO AL VERSO! corrente...

- positiva se concorde a $\hat{n}_e$
- negativa se discorde a $\hat{n}_e$

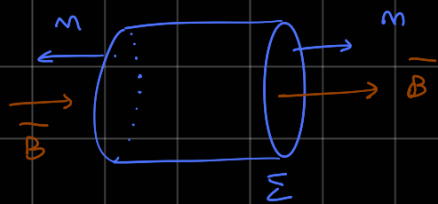
DOMANDA: cosa succede al flusso?



con una superficie generica...

$$\Phi = \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \vec{n} \cdot d\Sigma$$

nel caso di una superficie chiusa...



$$\oint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \vec{n} \cdot d\Sigma = 0$$

LEGGE DI GAUSS PER IL CAMPO MAGNETICO

DOMANDA: Qual è il legame tra la corrente e il flusso?

supponiamo di prendere questo oggetto, chiamato SPIRA

CONDUTTORE



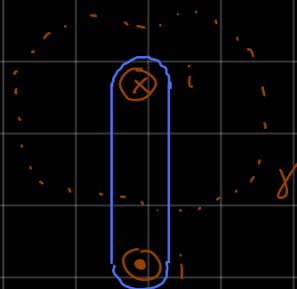
Noteremo che il campo magnetico sarà orientato in questo modo

$\Rightarrow \vec{H}$ è proporzionale a i

Applicando la legge di Ampère (come nell'esempio di prima)

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\gamma} = i$$

(VISTO DA UN LATO)



Ma io so anche che $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ e che ϕ è proporzionale a $\vec{B}$

$$i \propto H \propto B \propto \phi$$

Impatti

$$\phi = L i$$

dove L è chiamata INDUTTANZA

FLUSSO, FLUSSO CONCATENATO E INDUTTORE

Supponiamo di avere un $\vec{B}$ uniforme e un conduttore che ruota attorno a questo campo

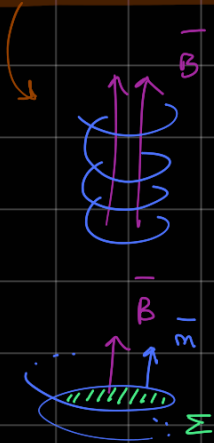
Per i fisici: SOLENOIDE

Per noi: INDUTTORE

Ognuno di questi anelli è una SPIRA. Il flusso di essa è dato da...

$$\phi = \int_{SPIRA} \vec{B} \cdot \vec{n} \cdot d\Sigma$$

All'esterno, $\vec{B}$ è praticamente nullo...

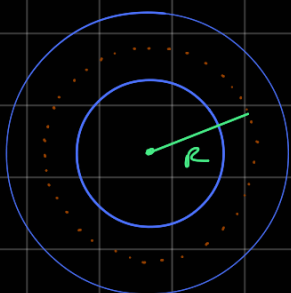


Poiché tutte le spire hanno la stessa area posso calcolarmi il FLUSSO CONCATENATO...

$$\phi_{CONCATENATO} = N \cdot \phi_{SPIRA}$$

NUMERO DI SPIRE

Con queste considerazioni possiamo calcolare L ...
Per fare gli induttori si prende un nucleo magnetico, detto SOLENOIDE TOROIDALE

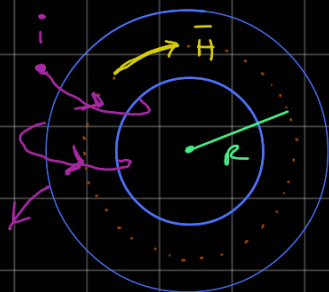
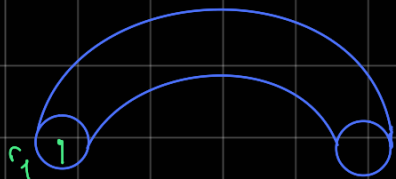


Non è altro che una ciambella

APPROSSIMAZIONE: Supponiamo il raggio della sezione della ciambella r_1 è molto minore

TOROIDE TAGLIATO:

del raggio della circonferenza
media R



Se "avvolgo" N VOLTE il toroide con
una corrente i allora ottengo
un $\vec{H}$ che gira sulla circonferenza,
poiché vale la LEGGE DI
AMPERE ...

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = Ni$$

$\Rightarrow$ Ma quindi $H = \frac{Ni}{2\pi R}$

Ma $B = \mu H \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu N i}{2\pi R}$

$\phi = B \cdot S$

$\Rightarrow Ni = \frac{B}{\mu} 2\pi R = \frac{\phi}{S} \cdot \frac{1}{\mu} \cdot 2\pi R$

$\Rightarrow \boxed{Ni = F} = \frac{\phi}{\mu} \frac{l}{S}$

TENSIONE
MAGNETICA

$l =$ LUNGHEZZA
CIRCONFERENZA

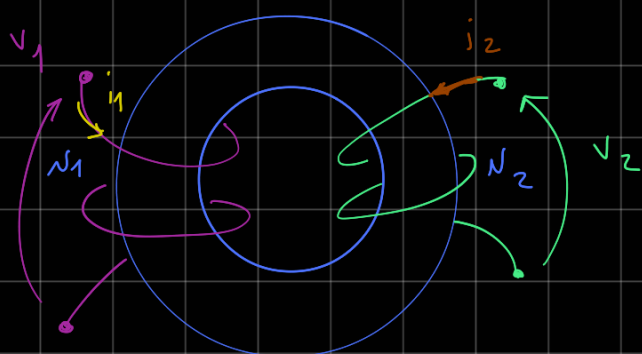
RILUTTANZA
MAGNETICA

R : capacità di
un materiale al
passaggio di un flusso
magnetico (praticamen-
te una resistenza per
campi magnetici)

dunque

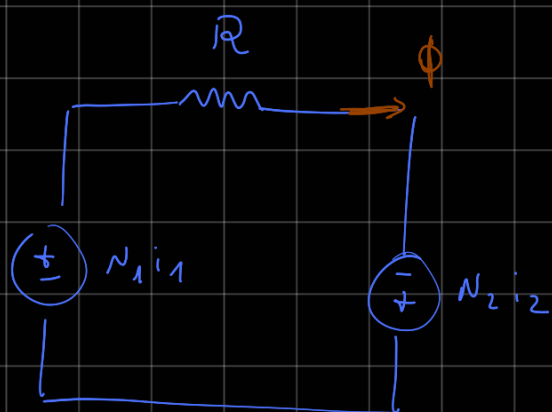
$\boxed{F = R \phi}$

LEGGE DI HOPKINSON
(o LEGGE DI OHM
MAGNETICA)



Prendiamo il toroide di prima ma avvolgiamo un altro filo...

$$R = \frac{l}{\mu A}$$



Posso scrivere in modo equivalente un circuito fatto così...

$$\phi = \frac{N_1 i_1 + N_2 i_2}{R}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \phi_{\text{CONCATENATO}_1} = N_1 \phi = \frac{N_1^2 i_1}{R} + \frac{N_1 N_2 i_2}{R} \\ \phi_{\text{CONCATENATO}_2} = N_2 \phi = \frac{N_1 N_2 i_1}{R} + \frac{N_2^2 i_2}{R} \end{cases}$$

$\begin{matrix} L_1 & & M \\ \text{---} & & \text{---} \\ \text{---} & & \text{---} \\ M & & L_2 \end{matrix}$

$$\text{Ma } V_1 = \frac{d\phi_{\text{CONCATENATO}_1}}{dt} \quad \text{e} \quad V_2 = \frac{d\phi_{\text{CONCATENATO}_2}}{dt}$$

convenzione
utilizzatori nella legge di F-N-L
per questo non compare il meno!

